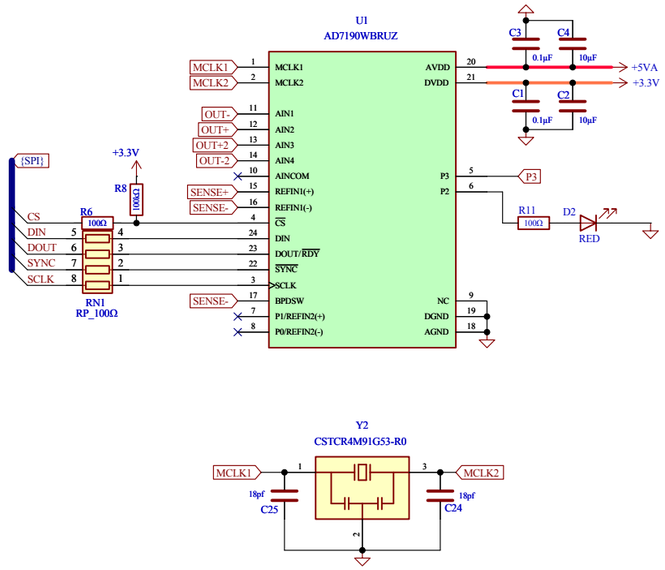
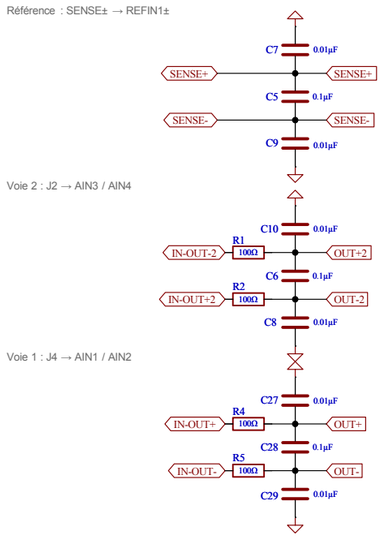
[4] AD7190 - Weight Sensor

AD7190 · ADC SIGMA-DELTA 24 BITS, 2 PONTS DE WHEATSTONE, SPI

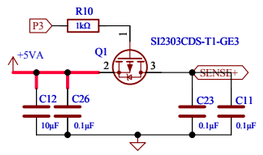


FILTRES RC · AIN1–AIN4, REFIN1



EXCITATION · Q1 SUR P3

+5VA commuté vers SENSE+ (pont)



DESCRIPTION

U1 AD7190 : ADC sigma-delta 24 bits avec PGA (×1 à ×128), filtre SINC4/SINC3 et chop.
Deux cellules de charge en pont de Wheatstone 4 fils : J4 → AIN1/AIN2 (voie 1), J2 → AIN3/AIN4 (voie 2), chaque fil filtré par 100 Ω + C.
Mesure ratiométrique : REFIN1± = SENSE± = excitation du pont, une variation de l'excitation s'annule dans le résultat.
Excitation : +5VA commuté par Q1 (P-MOS SI2303, grille sur P3) côté haut, interrupteur BPDSW de l'AD7190 côté bas.
Horloge : résonateur céramique Y2 4.9152 MHz sur MCLK1/MCLK2.
Hôte : SPI mode 3 par J1 (page 7), RN1 4 × 100 Ω en série, CS par R6 100 Ω avec pull-up R8 100 kΩ.
Alimentations : AVDD = +5VA (LT3042, page 5), DVDD = +3.3V de l'hôte.

DESIGN NOTE · ENTRÉES ET RÉFÉRENCE

- Les deux voies lisent V(broche 2) − V(broche 1) de leur connecteur : R1/R2 croisent la voie 2 pour garder le même signe que la voie 1. Charge lue négative : inverser les fils signal ou le signe dans le firmware.
- Filtre de référence : C5 0.1 µF entre SENSE+ et SENSE−, C7/C9 10 nF vers GND.
- Gain 128 sous 5 V d'excitation : pleine échelle ±VREF/128 = ±39 mV ; une cellule 2 mV/V donne 10 mV à pleine charge.
- Non utilisés : AINCOM, P0/REFIN2(−), P1/REFIN2(+).
- Réf. conseillées : 10 nF Murata GRM1885C1H103JA01D (C0G, 50 V, ±5 %), 100 nF KEMET C0603R104K5RACTU (X7R, 50 V, ±10 %), 100 Ω TNPW0603100RBEEA (couche mince, ±0.1 %, 25 ppm/°C).

DESIGN NOTE · HORLOGE, EXCITATION, LED

- Y2 CSTCR4M91G53-R0 : 4.9152 MHz, condensateurs 15 pF intégrés. C24/C25 18 pF en plus sur MCLK1/MCLK2 (la note d'origine citait Murata GRM1885C1H220JA01D, 22 pF C0G : valeur à confirmer).
- Q1 : S = +5VA, D = SENSE+, grille par R10 1 kΩ depuis P3. GPOCON : GP32EN = 1 et P3DAT = 0 → Q1 passant.
- BPDSW (broche 17) ramène SENSE− à AGND quand il est fermé (bit BPDSW de GPOCON) : le pont n'est alimenté qu'avec Q1 passant ET BPDSW fermé, et REFIN1 = SENSE± n'existe qu'à ce moment-là.
- C12 10 µF + C26 0.1 µF sur +5VA côté source, C11/C23 0.1 µF sur SENSE+.
- D2 (rouge) sur P2 par R11 100 Ω : témoin logiciel (GP32EN = 1, P2DAT = 1).

LAYOUT NOTE

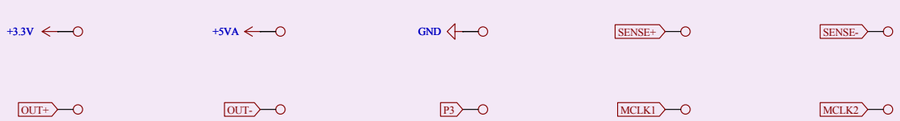
- U1, filtres RC et Y2 sous le cadre de blindage WE-SHC H5 (page 7), à monter avec son couvercle.
- C28/C6 (différentiel) et C27/C29, C8/C10 (mode commun) au ras des broches AIN : la boucle entre ces condensateurs et l'ADC est le chemin de couplage magnétique du boost (openEMS).
- Voie 2 (J2) côté boost : 10 × plus exposée que la voie 1 sans couvercle.
- Découplage au ras des broches : C3/C4 sur AVDD (20), C1/C2 sur DVDD (21).

CALCULS & BUDGET

Filtre d'entrée (simulation 05)
  Différentiel : fc = 1 / (2π × (350 Ω + 2 × 100 Ω) × (C28 + C27/2)) = 1 / (2π × 550 Ω × 105 nF) = 2.76 kHz
  Mode commun : fc = 1 / (2π × (175 Ω + 100 Ω) × 10 nF) = 57.9 kHz
  Atténuation différentielle à 1.2 MHz (boost) : −53 dB
Résolution (gain 128, VREF = 5 V)
  1 LSB = 2 × 5 V / 128 / 2^24 = 4.66 nV ; bruit propre de l'AD7190 à 4.7 Hz : 8.5 nV rms
Couplage du boost (openEMS, couvercle H5 monté)
  15 nV rms par voie à 1.2 MHz = 1.5 ppm de 10 mV (cellule 2 mV/V sous 5 V)
Consommation
  AVDD ≈ 4 mA ; pont 350 Ω : 5 V / 350 Ω = 14.3 mA par cellule ; DVDD ≈ 1 mA
  Excitation V(SENSE+) − V(SENSE−) = 4.955 V (simulation 02)

TEST POINTS

Pastilles de test CMS Ø1,5 mm (TestPoint_Pad_D1.5mm), hors BOM. Alimentations TP4 / TP5 / TP3, excitation et référence TP9 / TP8, voie 1 après filtre TP7 / TP6, grille de Q1 TP18, horloge TP2 / TP1.



Comments: **References:** AD7190 datasheet CSTCR4M91G53-R0 AD7190_TEST_BOARD CN	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: ea7f156
	Board Name: AD7190		Project Name: OPEN_WEIGHT	
Sheet Title: AD7190 - Weight Sensor	File Name: AD7190 - Weight Sensor.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-09-29	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/AD7190_Weight_Sensor/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 4 of 9